

Revolution Invest SH.P.K. · NUI 811314567 · ATK / SEF

— Faza 2

Përshkrim Teknik i Zgjidhjes Softuerike

Sistem Fiskal Elektronik (SEF) — Revolution POS

Zhvilluesi	Revolution Invest SH.P.K.
NUI	811314567
Produkti	Revolution POS (moduli SEF / fiskalizimi)
Dokument për	Aplikim për Certifikim SEF — Faza 2
Baza	Kodi real i projektit «biznes» (test ATK/SEF)

1. Emri i produktit dhe zhvilluesi

Emri i produktit: **Revolution POS** (moduli SEF / fiskalizimi), me aplikacionin e testimit ATK/SEF të quajtur «**biznes**».

Zhvilluesi: **Revolution Invest SH.P.K.**, NUI 811314567.

Softueri është i destinuar për shitje me pakicë / hospitalitet në Republikën e Kosovës, në përputhje me kërkesat e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) për Sistemin Elektronik Fiskal (SEF).

2. Përshkrim i përgjithshëm i funksionalitetit të SEF

Moduli SEF mundëson fiskalizimin e shitjeve në pikën e shitjes (POS). Funksionalitetet kryesore të zbatuara në kod janë:

- Regjistrimi i shitjes (arka / checkout) dhe llogaritja e TVSH sipas normave A, C, D (8%), E (18%), me residual rounding të centralizuar.
- Emetimi i kuponit fiskal (tekst ESC/POS për printer termik), me NUIKF, SEF ID, numër ditor dhe numër total, logo RKS/MF dhe QR ATK.
- Kuponë korrigjues: storno, anulim (cancel) me arsye, kthim (return) dhe ndërrim artikulli (return + shitje e re).
- Zbritje dhe rritje çmimi në nivel artikulli ose në total/nën-total (vlerë ose përqindje).
- Pagesa: cash, kartelë/POS, voucher, çek; edhe pagesa të përziera në një kupon.
- Konfirmim shtesë për transaksione mbi 1 000 € (Neni 11).
- Modalitet offline: shënimi OFFLINE në kupon, radhë dërgimi dhe ridërgim automatik kur rikthehet lidhja.
- Rikuperim pas ndërprerjes (pending_txn): rifillim printimi me «MUNGESË RRYME» pa dublikim kuponësh.
- Raporte: Raporti X (Modi X — gjendja aktuale), Raporti Z (mbyllje ditore), Raport periodik mes dy datave.
- Shumëgjuhësia e kuponit: shqip (sq) dhe serbisht (sr).
- Eksporti i audit log-ut në CSV dhe PDF për kontroll nga ATK (Neni 26).
- Self-test fiskal dhe lista e kuponëve lokalë.

3. Arkitektura teknike

3.1 Komponentët

- **Electron** — aplikacion desktop Windows (Revolution POS).
- **Node.js + Express** — server lokal HTTP për UI, API dhe printim.
- **SQLite lokal (sql.js)** — të dhënat e biznesit dhe tabelat fiskale (`fiscal_receipts` , `fiscal_settings` , `fiscal_audit_log` , `pending_txn`).
- **Printer termik ESC/POS** (p.sh. Tysso) — printimi i kuponit dhe raporteve.
- **Aplikacioni «biznes»** — POS i plotë i dedikuar për testim ATK/SEF me të njëjtin modul fiskal.

3.2 Vendndodhja e të dhënave

Databaza lokale ruhet në:

```
%APPDATA%\biznes-sef\biznes.db
```

Skedari i çelësit master (enkriptim): `%APPDATA%\biznes-sef\master.dapi`

Çelësat dhe certifikata ECDSA ruhen në folderin e çelësve fiskalë:

```
%APPDATA%\biznes-sef\fiscal-keys\
```

(`private-key.pem` / `signed-certificate.pem` , ose `.pem.enc` kur janë të enkriptuara)

4. Mënyra e integritetit me ATK

4.1 Protobuf

Kuponi dërgohet te ATK si PosCoupon i koduar me Protobuf (`protobufjs`), sipas skemës `fiscal/atc-models.proto` . Endpoint: **POST** `/pos/coupon` në mjedisin TEST (`fiskalizimi-test.atk-ks.org`) ose PROD (`fiskalizimi.atk-ks.org`).

4.2 ECDSA P-256

Nënshkrimi digjital i kuponit / QR bëhet me ECDSA mbi lakoren P-256, duke përdorur çelësin privat të SEF dhe certifikatën e nënshkruar nga ATK (`fiscal/fiscal-crypto.js` → `signReceipt()`). Self-testi fiskal verifikon gjenerimin e nënshkrimit ECDSA P-256.

4.3 QR code (base64 + signature)

QR i kuponit përmban payload-in e koduar (protobuf në base64) të ndarë me | nga nënshkrimi digjital (base64). Printimi përdor ESC/POS native QR (Model 2) dhe/ose PNG; madhësia plotëson kërkesën minimale ATK ($\geq 12 \times 12$ mm në printer termik tipik 203 DPI).

4.4 Format i identifikuesit SEF

Numri Identifikues SEF (Neni 25): [Numri i Njesisë ARBK]-[NUI]-[PosID] , p.sh. `1-811314567-01` .

Funksioni `getSefIdentifier()` e ndërton nga `unit_number` , `taxpayer_nui` dhe `pos_id` . NUIKF është kod unik 16-karakterësh alfanumerik për çdo kupon.

5. Siguria e të dhënave

- **Write-once**: tabelat `fiscal_receipts` dhe `fiscal_audit_log` mbrohen me trigger SQL; UPDATE lejohet vetëm për fusha të kufizuara (`sent_to_atk` , `sent_at` , `atk_response_json`).

- **Audit log:** çdo veprim kritik (`receipt_created` , `z_report` , `x_report` , `correction_created` , `power_recovery` , `backup_created` , `disk_space_warning` , etj.) regjistrohet me INSERT të pandryshueshëm.
- **Çelësat privatë dhe certifikata** ruhen jashtë kodit burimor, në folder lokal të mbrojtur.

Enkriptimi i databazës dhe çelësave

- **Databaza SQLite** enkriptohet me **AES-256-GCM** (`db-crypto.js` , format `BIZENC1`).
- **Çelësi master** (32 byte) mbrohet me **Windows DPAPI** → skedari `.db-master.dpapi` .
- **Çelësat ECDSA** privat ruhen si `.pem.enc` (të enkriptuara) kur nuk përdoren aktivisht.

Backup dhe monitorim disku

- **Backup** (`biznes-backup.js`): kopjon krejt folderin `biznes-sef` (DB, master key, fiscal-keys) në USB ose folder të zgjedhur; logon `backup_created` në audit.
- **Alarm disku** (`disk-monitor.js`): paralajmëron kur hapësira < **500 MB**; bllokon regjistrimin e ri kur < **100 MB**; logon në `fiscal_audit_log` .

Mbrojtje shtesë

- **Obfuscation** e build-it (`javascript-obfuscator`) dhe paketim **asar** (Electron).
- **Validim para printit** (`fiscal-receipt-guard`): bllokon printimin nëse mungojnë elemente të detyrueshme (NUIKF, QR, logo, TOTAL, TVSH, etj.).
- **Idempotencë:** një porosi nuk krijon dy kuponë fiskalë (kontroll `is_fiscalized` / `fiscal_receipt_id`).

6. Funksionimi offline dhe rikuperimi pas ndërprerjes

6.1 Offline

Kur nuk ka lidhje interneti, kuponi shtohet në radhë offline (`is_offline=1`), printohet me shënimin ***** OFFLINE ***** , dhe monitori periodik (çdo 60s) përpiqet ta dërgojë te ATK kur lidhja rikthehet. Ekziston edhe dërgim manual i kuponëve në pritje.

6.2 Rikuperimi (`pending_txn`)

Sipas Nenit 11, pika 7, sistemi mban checkpoint në tabelën `pending_txn` midis hapave kritikë:

`started` → `coupon_ready` → `printing` → `done`

Nëse ndërpritet energjia/programi pas krijimit të kuponit por para përfundimit të printimit, në boot sistemi:

- Identifikon transaksionet e hapura (pending).
- Nuk krijon kupon të dytë (përdor idempotencën ekzistuese).
- Rifillon printimin me rreshtin special «**MUNGESË RRYME**» dhe përsërit rreshtin e fundit të printuar para ndërprerjes.
- Pending në fazën `started` (pa kupon) shënohet `abandoned` — operatori ribën checkout-in.

7. Lista e teknologjive dhe librarive kryesore

Varësi runtime (`dependencies`)

Libraria	Versioni	Qëllimi
express	^4.21.2	Server HTTP lokal

sql.js	^1.14.1	SQLite lokale
protobufjs	^8.7.1	Serializim PosCoupon për ATK
qrcode	^1.5.4	Gjenerim QR kod
crypto (Node.js)	builtin	AES-256-GCM, ECDSA P-256

Varësi zhvillimi (devDependencies)

Libraria	Versioni	Qëllimi
electron	42.4.1	Aplikacion desktop Windows
electron-builder	^26.0.12	Paketim NSIS / portable .exe
javascript-obfuscator	^5.5.0	Obfuscation JS para shpërndarjes

Module të brendshme (pa dependency npm)

Modul	Qëllimi
db-crypto.js	Enkriptim AES-256-GCM i DB dhe çelësave
biznes-backup.js	Backup i folderit biznes-sef
disk-monitor.js	Alarm hapësire disku
ESC/POS	Printim termik (printer.js, receipt-text.js)

Nuk përdoren: better-sqlite3 , pdf-lib , ExcelJS , electron-updater . Eksporti audit PDF bëhet me gjenerator minimal në fiscal-audit.js .

8. Lista e skenarëve të mbuluar (ATK / Shtojca F / Neni 25)

- Kupon i rregullt — shitje + print fiskal + NUIKF/SEF/QR.
- Ulje në artikull (vlerë ose %).
- Ulje në total / nën-total (vlerë ose %).
- Rritje çmimi në artikull dhe në total.
- Storno / kthim me referencë të kuponi origjinal (original_nuikf).
- Anulim (cancel) me arsye të shënuar dhe lidhje me kuponin origjinal.
- Ndërrim artikulli — kthim i të vjetrit + shitje e re (çmim $\geq$, e njëjta normë TVSH).
- Kupon me të 4 normat TVSH A, C, D, E të përziera.
- Pagesa të përziera (Cash + POS/Kartelë + Voucher/Çek).
- Transaksion mbi 1 000 € — dritare konfirmimi shtesë para finalizimit.
- Modaliteti OFFLINE — shënim në kupon + dërgim automatik kur rikthehet lidhja.
- Rikuperim pas ndërprerjeje — pending_txn + «MUNGESË RRYME» pa dublikim.
- Raporti X (Modi X) — lexues/printues shumë herë, pa reset numri ditor.
- Raporti Z — mbyllje ditore (1×/ditë) me reset të numrit ditor.
- Raport periodik — mes dy datave.
- Shumëgjuhësia shqip / serbisht në kupon (dhe etiketat SEF).
- Eksporti i log-eve CSV/PDF për kontroll nga ATK.

9. Formati i kuponit fiskal (sipas Nenit 25)

Çdo kupon fiskal i printuar përmban elementet e mëposhtme sipas kërkesave të ATK:

- Emri ligjor i biznesit dhe emri i njësisë (degës).
- NUI (Numri Unik i Identifikimit) — 9 shifra.
- Numri Fiskal (NF) dhe Numri i TVSH-së.
- Adresa e njësisë dhe telefoni.
- Numri Identifikues SEF: [Numri i Njësisë]-[NUI]-[PosID] .
- NUIKF — Numri Unik i Kuponit Fiskal (16 karaktere alfanumerike).
- Data dhe ora e emetimit.
- Lista e artikujve: emri, sasia, çmimi, norma TVSH, totali.
- TVSH e ndarë sipas normave (A 0%, C 0%, D 8%, E 18%).
- Totali pa TVSH dhe Totali me TVSH.
- Mënyra e pagesës (KESH, KARTË/POS, VAUÇER, ÇEK).
- Numri i kuponit fiskal (total) dhe numri i kuponit fiskal ditor.
- QR kodi i kuponit (base64 protobuf + nënshkrim ECDSA).
- Logoja fiskale RKS/MF (20×10 mm).
- Teksti «e-kuponi».

10. Deklarata e pajtueshmërisë

Revolution Invest SH.P.K. deklaron që zgjidhja softuerike Revolution POS është e zhvilluar në përputhje të plotë me:

- Ligjin Nr. 08/L-257 për Sistemin Elektronik Fiskal.
- Udhëzimin Administrativ MF Nr. 01/2026 dhe amendamentin 22/06/2026.
- Kërkesat Teknike të ATK-së (dokumenti 88-faqësh) dhe Shtojcën F.
- Udhëzuesin e Testimit dhe Certifikimit të SEF nga ATK.

11. Përfundim

Ky dokument përshkruan zgjidhjen softuerike SEF të Revolution Invest SH.P.K. siç është implementuar në produktin Revolution POS dhe aplikacionin e testimit «biznes». Të gjitha funksionalitetet e kërkuara nga ATK janë të zbatuara dhe të testuara me sukses në mjedisin e testimit (`fiskalizimi-test.atk-ks.org`). Dokumenti është përgatitur për **Fazën 2 — Aplikimi për Certifikim SEF** pranë ATK.

Konfidencial — për aplikim certifikimi SEF

Revolution Invest SH.P.K. · NUI 811314567

Data e dokumentit: 10.08.2026